

Modelado de Sistemas Dinámicos

Máster en Ingeniería Matemática y Computación

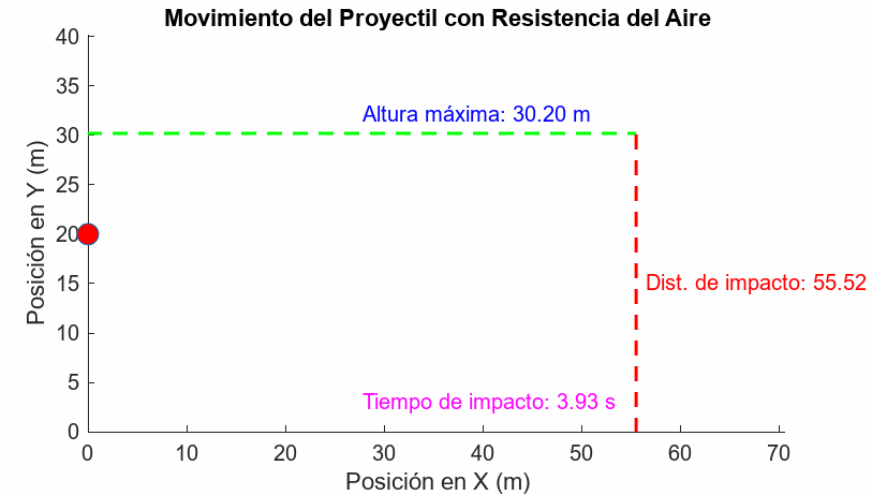
Bloque 1 - Fundamentos del Modelado Dinámico y Simulación

Tema 2 – Matlab – Simulink: Introducción

Dr. Abdelmalik Moujahid

Problema Planteado

¿Cómo modelar la dinámica de un proyectil en Simulink, considerando variables como la velocidad y posición de impacto, para obtener una representación completa y precisa de su comportamiento?



- Introducción a Simulink
- Dinámica del proyectil
- Implementación paso a paso

Introducción

¿Qué es SIMULINK?

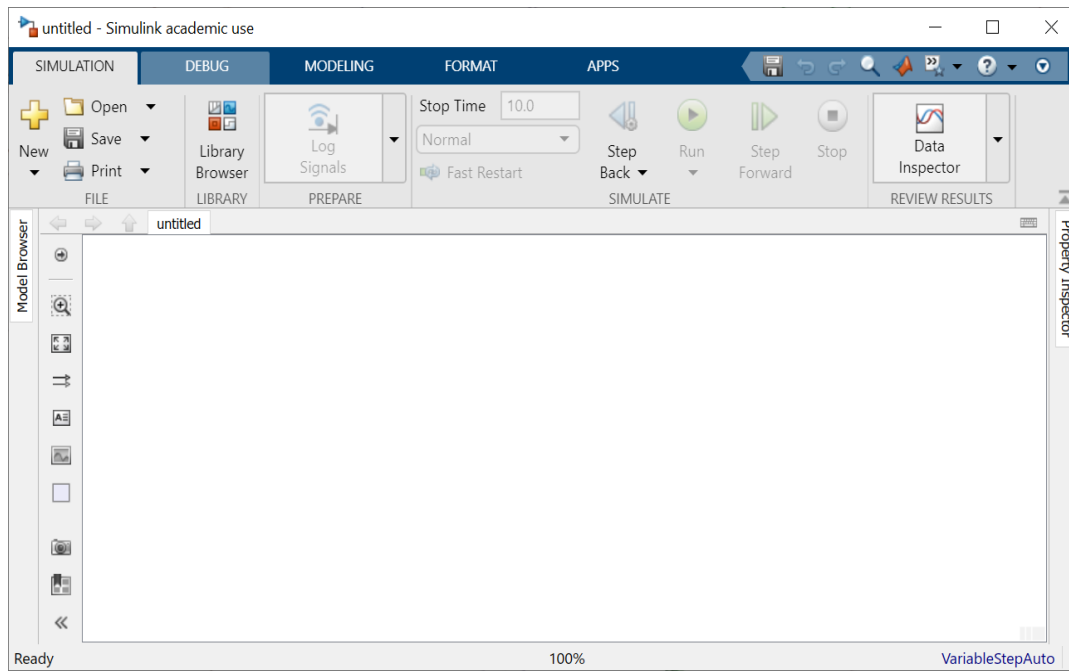
- Simulink es un **entorno de programación gráfico para modelar y simular** sistemas que evolucionan en el tiempo.
- Es una herramienta **integrada en Matlab que permite modelar sistemas dinámicos**, desde sistemas eléctricos y mecánicos hasta sistemas de control y comunicaciones, utilizando bloques gráficos para representar componentes del sistema y conexiones entre ellos.

Introducción

¿Por qué usar SIMULINK?

- Simulink proporciona un conjunto de «**solvers**» para modelar y simular sistemas dinámicos.
- Es un entorno basado en diagramas de bloques que permite una **edición interactiva** de los modelos.
- Permiten **probar diferentes escenarios, optimizar el diseño** y prever posibles problemas, lo que reduce costos y tiempos de desarrollo.
- **No requiere escribir código.**

Entorno de Simulink

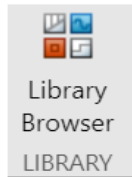


1. Simulación

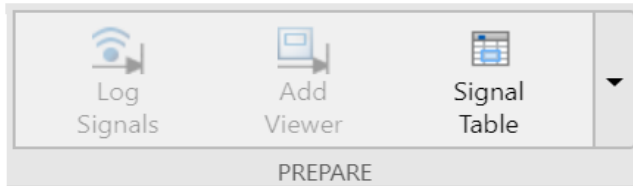
2. Depuración

3. Modelado

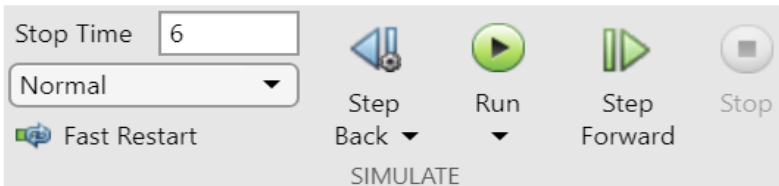
Entorno de Simulink



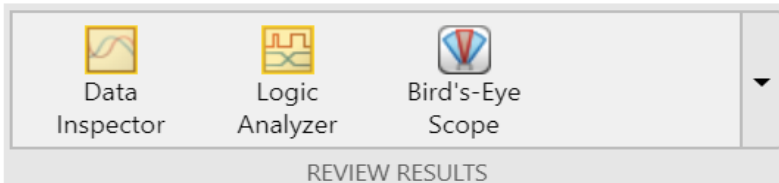
Librería con los distintos bloques de modelado



Preparar los datos de salida



Controlar la simulación



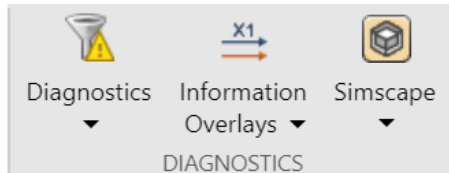
Visualizar los resultados

1. Simulación

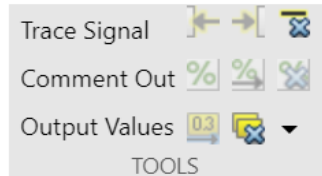
2. Depuración

3. Modelado

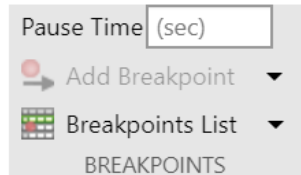
Entorno de Simulink



Realizar un diagnóstico del modelo



Herramientas para monitorizar las diferentes señales



Establecer puntos de interrupción

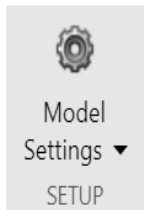
1. Simulación

2. Depuración

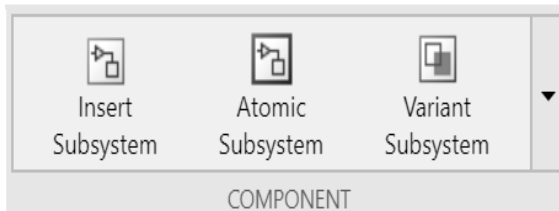
3. Modelado

- Establecer puntos de interrupción para pausar una simulación en un punto de interés.
- Visualizar y gestionar puntos de interrupción a lo largo del modelo.
- Añadir etiquetas de valor de puerto a señales para ver cómo los valores de señal cambian a medida que avanza una simulación.

Entorno de Simulink



**Configuración del modelo
(Solver parameters)**



**Configurar los distintos
subsistemas que componen el
modelo**

1. Simulación

2. Depuración

3. Modelado

Entorno de Simulink

Visualizing Simulation Data in Simulink

Scope



Quick & compact, oscilloscope-style

Record Block



Visualization with logging

Simulation
Data Inspector



Data from multiple runs in one place

Dashboard Blocks



Interactive monitoring and control

Custom MATLAB
Visualizations

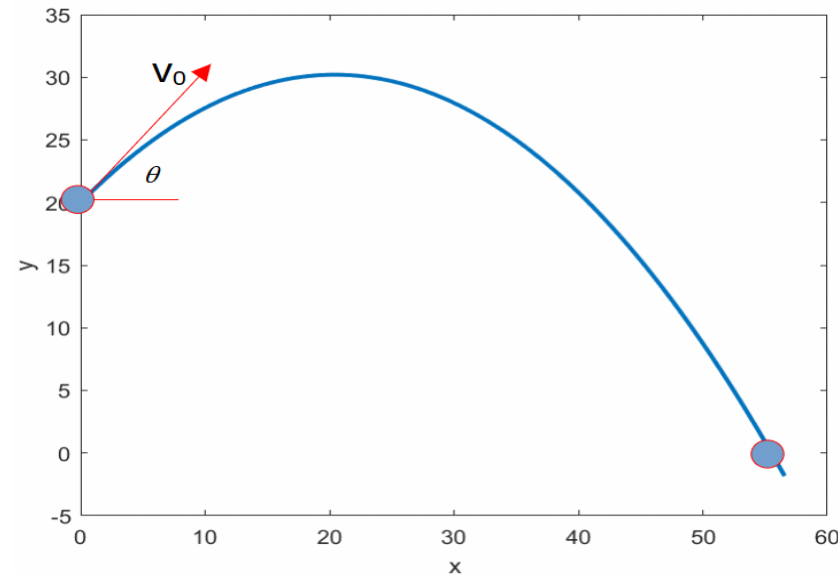


Create your own MATLAB visualizations

Dinámica de un proyectil

Descripción del problema

- Consideramos un proyectil que está sujeta únicamente a la fuerza de gravedad (g).
- Se asume que la fricción del aire es despreciable.
- La velocidad inicial es constante (v_0).



Dinámica de un proyectil

Formulación

- Al despreciar la resistencia del aire, la aceleración en la dirección horizontal es nula, es decir, $\frac{d^2x}{dt^2} = 0$
- En la dirección vertical, la única fuerza actuando sobre el proyectil es la fuerza de gravedad, entonces $\frac{d^2y}{dt^2} = -g$
- Integrando estas dos ecuaciones de 2º orden, tenemos:

$$\frac{dx}{dt} = v_{0x} = v_0 \cos(\theta)$$

$$\frac{dy}{dt} = v_{0y} - g t = v_0 \sin(\theta) - g t$$

Implementación paso a paso

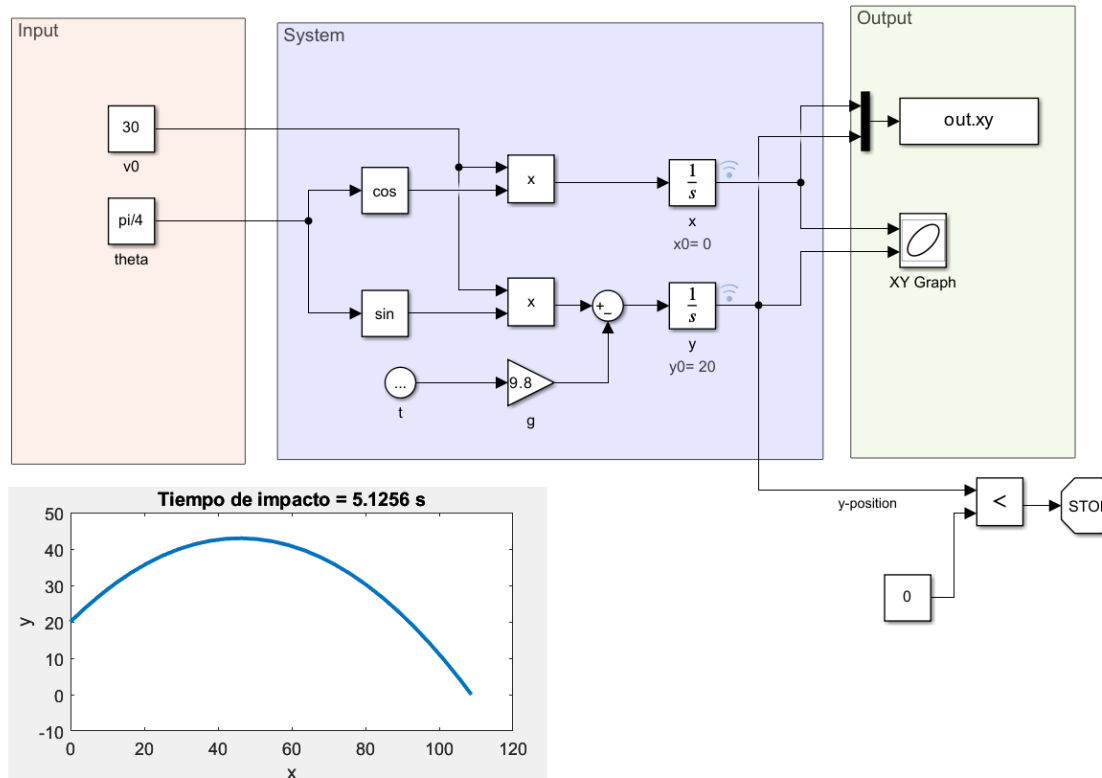
Dinámica de un proyectil

State space dynamics

$$\dot{x} = v_0 \cos(\theta)$$

$$\dot{y} = v_0 \sin(\theta) - gt$$

Plot Results



Cierre

- **Este modelo es una primera aproximación** al estudio del movimiento de un proyectil, donde no hemos considerado la fricción del aire.
- En este enfoque simplificado, se omiten factores como la **resistencia del aire** (arrastre aerodinámico) que, en la realidad, afecta significativamente la trayectoria del proyectil, especialmente a altas velocidades.
- En próximas clases, abordaremos cómo incorporar la resistencia del aire y otros factores, lo que permitirá obtener una descripción más precisa y realista del comportamiento del proyectil.

Gracias por tu atención